Université de Lomé
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques

Année académique 2022-2023

Examen de MTH228
Durée : 2 H

Exercice

Un point M de masse m se déplace dans l'air par rapport au repère $R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ avec $\vec{z_0}$ vertical ascendant. Il est soumis au champ de pesanteur de vecteur $\vec{g} = -g\vec{z_0}$, $g > 0$ et à la réaction freinante de l'air $\vec{R_a} = -m\alpha\vec{V}$, $\vec{V}$ étant la vitesse de M par rapport à R_0, $\alpha > 0$.

1- Soit $\vec{K}$ un vecteur, montrer que si $\dfrac{d\vec{K}}{dt}$ est colinéaire à $\vec{K}$ alors $\vec{K}$ est nul ou garde une direction fixe.

2- Appliquer le théorème de la résultante dynamique. En multipliant vectoriellement la relation obtenue par $\vec{z_0}$ et en utilisant la question précédente montrer que le mouvement du point M a lieu dans un plan vertical.

Problème

$R_0 = (O, \vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ est un repère orthonormé direct tel que l'axe $(O, \vec{z_0})$ est vertical ascendant. Il est considéré comme galiléen. Ce repère matérialisé constitue le bâti $\mathcal{B}$ qui sert d'appui à une coque sphérique S de masse m, de densité surfacique constante λ, de centre G et de rayon R. Un point A de S est maintenu fixe sur l'axe $(O, \vec{z_0})$ de telle sorte que $\overrightarrow{OA} = R\vec{z_0}$ par une liaison sphérique parfaite et S reste en contact ponctuel avec le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$ en un point noté I. Le repère $R = (G, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est un repère lié à S tel que $\overrightarrow{AG} = R\vec{x}$. La position de S par rapport à R_0 dépend des deux angles d'Euler $\psi = (\vec{x_0}, \vec{x})$ mesuré autour de $\vec{z_0}$ et de $\phi = (\vec{z_0}, \vec{z})$ mesuré autour de $\vec{x}$.

A/ On suppose que le contact en I est sans frottement

1- Montrer que le torseur des actions de liaison exercées par $\mathcal{B}$ sur S en A, $\mathcal{T}_1$ et le torseur des actions de liaison exercées par $\mathcal{B}$ sur S en I, $\mathcal{T}_2$ sont des glisseurs. Montrer que $\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2$ torseur des actions de liaison de $\mathcal{B}$ sur S a un moment nul par rapport aux axes $(A, \vec{z_0})$ et $(A, \vec{x})$.

2- Déterminer les composantes dans la base $(\vec{x}, \vec{v}, \vec{z_0})$ de la matrice d'inertie en A de S, du moment cinétique en A de S dans son mouvement par rapport à R_0, $\overrightarrow{\sigma_A^{(0)}}(S)$, du moment dynamique en A de S,$\overrightarrow{\delta_A^{(0)}}(S)$.

3- Ecrire les équations du mouvement de S par rapport à R_0 et les résoudre pour déterminer ψ et ϕ.

Scanné avec CamScanner